Vision-5: Detektorn, handmodellen och rösten

Streckkodsdetektorn, rösttester blundande, en handmodell i två steg och en röst som inte tystnar, 7–9 november 2026

Fortsättning på arbetsloggen från 6–7/11. Ändringarna ligger i PR #40–#55 på main. Siffror märkta **uppmätt** kommer från körningar på Pi:n; övriga är beräknade eller tolkningar och märkta så. Procent för handmodellen gäller bildrutor där det närmaste föremålet (den blå rutan) fanns.

Sammanfattning

Rösten kan nu säga "Håll stilla." när kameran ser koden men inte kan läsa den (regel 3b, OpenCV:s detektor). **Med kameran rätt vinklad och blundande** gick tomatpurén från första tips till namn på 12 s. **Varor på bordet kunde få rösten att reagera**, eftersom det närmaste föremålet inte alltid är en hand. En färdigtränad handflatemodell ensam räknade bordet som hand i 16–55 % av bildrutorna. **Med MediaPipes andra steg, landmärkesmodellen, blev det 0 % i två körningar, och riktiga händer bekräftades i 83 % (saltburk) och 83 % (ättiksflaska)** inom 2 s. Den ligger nu i skannern och styr bara rösten: fokus och avkodning är oförändrade. **En ättiksflaska gav 33 s tystnad**; orsaken var en regel från 5/11, inte handmodellen, och den är ändrad.

1. Detektorn och regel 3b (7/11, PR #40–#44)

Idé från testaren: "vänd inte varan när den faktiskt hittar en etikett". OpenCV:s streckkodsdetektor hittar var en kod är utan att avkoda den.

Fynd	Status
Mätverktyget tools/streckkod.py: koden sedd i 20 av 93 bilder med hand, läst i 3, inga synliga falsklarm, 24 ms per bild	Uppmätt, en körning på 60 s
Regel 3b: koden sedd men inte läst ger riktning ("Lite uppåt.") om den ligger i kanten, annars "Håll stilla.". Detektorn kan aldrig bekräfta en vara	Byggt (ändring 37)
Zoom (koden utskuren och förstorad 2 gånger) räddade 2 av 14 bilder. Vilka koder som lästes är inte kontrollerat	Uppmätt; inte inbyggt

2. Rösttester blundande (7/11, PR #45)

Körning	Vad som hände	Status
Kameran för högt	Varan i bildens nederkant; "Lite uppåt." kom, rätt enligt regel 3b, men "Håll stilla." aldrig (koden aldrig i mitten). Handen hittad i 63 % av bildrutorna	Uppmätt
Kameran rätt vinklad, blundande	Tomatpurén: tips, "Vrid varan sakta.", "Lite uppåt.", namnet. 12 s från första tips. Handen hittad i 83 %, "Håll stilla." hördes för första gången	Uppmätt
Tystnad efter "Tillagd."	18 s innan "Redo för nästa vara." upplevdes som för länge. Ändrat från 15 till 8 s efter varan senast syntes	Ändrat (PR #45)

3. Ordning i repot och en idé (PR #46–#48)

- README.md visar vad som ligger var. Gamla filer i ej_anvant/ (i .gitignore), PDF:erna i docs/rapporter/. Ingen kod som används flyttades.
- Idé (testaren): Gemini tar reda på hur en sökt vara ser ut (färg, form) så att kameran kan hitta rätt påse bland liknande. Streckkoden bekräftar alltid till sist. Inte byggd; står i HANDOFF avsnitt 7.

4. Handmodellen: mätningarna (9/11, PR #49–#53)

Mätverktyget tools/handmodell.py kör modellen på kamerans processor bredvid skannerns handläge och jämför med det närmaste föremålet i djupet. Regeln som mäts: **den blå rutan räknas som hand om en hand setts i den de senaste 2 s**. Positiva och negativa körningar gjordes separat, på testarens begäran, så att varje sammanfattning svarar på en fråga.

Steg 1: bara handflatemodellen (MediaPipe palm detection, 128×128)

Körning	Hela bilden	Utskuren ruta	Kommentar
Saltburk i handen	94 %	97 %	Armar och händer tydligt i bild
Ättiksflaska i handen	48 %	73 %	Handen bakom en genomskinlig flaska, i nederkanten
Bordet med varor, utan händer	16 % (fel)	26 % (fel)	Säkerhet upp till 0,87 på falsklarm; riktiga händer ofta 0,5–0,6
Dörren, utan händer	0 av 5	0 av 5	För få bilder: den släta dörren gav nästan inget djup

Falsklarm i bakgrunden (dörrkarmens hörn, spisen, en logga i en tidning) kom i alla körningar. Säkerheten skiljer dem inte från riktiga händer. Bara regeln "i den blå rutan" stoppar de som ligger utanför.

Steg 2: landmärkesmodellen bekräftar varje handflata (224×224)

Körning	Hela bilden	Utskuren ruta	Landmärkesvärde
Bordet, utan händer	0 % (0 av 47)	0 %	0,00–0,04 (44 handflator)
Saltburk, före rättelsen nedan	53 %	62 %	median 0,30
Saltburk, efter rättelsen	83 %	73 %	median 0,47, upp till 0,97
Bordet igen, efter rättelsen	0 %	0 %	högst 0,01 (12 handflator)
Ättiksflaska, efter rättelsen	83 %	72 %	median 0,75

- **Rättelsen (PR #53):** handrutan krymptes 3–5 gånger direkt ur 4K-bilden med en metod som tar enstaka pixlar, så handen blev kornig. Nu förminskas bilden med medelvärden först. Syntetisk kontroll: samma utsnitt, brus 84,5 → 21,0.
- **Hela bilden valdes** framför den utskurna rutan: bättre i alla tre körningar efter rättelsen, och snabbare.
- Tid på kameran: handflatemodellen ca 40 ms, landmärkesmodellen ca 24 ms per hand.
- Handrutans uträkning jämfördes med en avskrift av referenskodens formler i 500 slumpade fall (skillnad under 1e-11 pixlar).

5. Handmodellen i skannern (PR #54–#55)

- **Ändring 38:** "kod sedd" (regel 3b) går till rösten bara om en hand bekräftats de senaste 2 s. Fokus, ljus, avkodning och bekräftelser är oförändrade. Saknas modellerna, eller fallerar de, fungerar skannern som förut. --utan-handmodell stänger av.
- **Rösttest 1:** saltet gick snabbt. Ättiksflaskan gav **33 s tystnad**: koden sågs två gånger med bekräftad hand, men rösten sa inget. Orsaken var regel 4 från 5/11: efter "Redo för nästa vara." startade bara en läst kod en ny sökning, och flaskan lästes aldrig.
- **Ändring 39:** efter "Redo" startar nu också en sedd kod en ny sökning, om en hand är bekräftad. Före "Redo" och utan hand: tyst som förut. Utan handmodell: oförändrat. Samtidigt rättades varningen "overflow encountered in exp" (beräkningen i float32).
- **Rösttest 2:** en sprayflaska gick på 13 s. Ättiksflaskan lästes en gång 7 s efter "Redo", vilket startade sökningen enligt den gamla regeln, och rösten guidade sedan hela vägen till namnet. **Ändring 39 slog alltså troligen inte till** och är bara prövad i testerna.

Rösttest 2 (uppmätt)	Värde
Ättiksflaskan: från första läsning till namn	98 s; 15 läsningar avvisade som tunn remsa (2,1–2,5 px/modul), godkänd vid 2,6 px/modul och 0,31 m
Handen bekräftad	147 av 205 bildrutor med blå ruta (72 %)
"Kod sedd" utan bekräftad hand (rösten tyst)	24 bildrutor
Handmodellen på Pi:n	121 ms per bildruta (ca 64 ms på kameran; resten är förminskning på Pi:n)
Bildrutor med kod	10 %

6. Testerna

281 enhetstester (var 228). Nya: handmodellens avkodning, ankare, handrutan, förminskningen, regeln inom 2 s, skannern med en låtsasmodell (tyst utan hand, "Håll stilla." med hand, läsningar opåverkade, modell som fallerar, utan modeller) och regel 4 med sedd kod. Mutationskontroll av varje regel. Den riktiga HandModel kördes offline med DepthAI 2.29. **Lärdom:** efter mutationstest kan Python läsa en gammal förkompilerad fil om filen fick samma storlek; kör testerna med python3 -B och rensa __pycache__.

7. Osäkert eller inte testat

Handmodellen är mätt i ett hem, en person, tre varor och en bordsscen (två gånger). Dörren gav för få bilder, och andra miljöer, butik och användare som är blinda är inte prövade.

- **Ändring 39** (sedd kod startar sökning efter "Redo") har inte slagit till på Pi:n än.
- **En sedd kod utan bekräftad hand räknas som "ingen kod"**, så tipsen kan komma när varan hålls fram ("Håll varan framför dig…" hördes en gång). Förslag: låt koden hålla tipsen tillbaka. Inte byggt.
- **Döljer varan handen** bekräftas ingen hand. Med en genomskinlig flaska tystnade regel 3b i 24 bildrutor.
- **Tiden:** handmodellen lägger 117–121 ms per bildruta på Pi:n, mest förminskning. Ryms i 500 ms, men drar ström.
- **Läsandelen** är fortfarande 7–10 % av bildrutorna; små koder på böjda flaskor är svåra.

8. Nästa steg

- Rösttest med 3–4 varor i rad, så att ändring 39 och kartan med 5 varor prövas tillsammans.
- Butikstest när tillstånd finns: utan --diag (inga bilder sparas), helst med batterikortet (kommer 18–23/11).
- Hållare med fast vinkel ca 20° nedåt. Kameran pekade för högt i flera körningar även denna gång.
- Väntar på beslut: sedd kod utan hand håller tipsen tillbaka; snabbare handmodell; frasen i stället för "en halv armlängd".
- Examensarbetet (vecka 13–22 våren 2027): handledare, metod (design science föreslagen), litteraturstudie, test med frivilliga blinda och gravt synskadade enligt forskningsetiska principer.